东北大学考试试卷（A/开卷）

2021—2022 学年 秋季学期

课程名称：应用数理统计

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点Q_α取为上侧分位点，即：$\mathrm{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、**不能使用计算器.**

得分：

一．计算题 （共 10 分）

设简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$来自正态总体$N(\mu,25)$，若$(\overline{X}-2,\overline{X}+2)$是$\mu$的置信度为**0.99**的置信区间，样本容量$n$至少应为多少？

得分：

二．计算题 （共 10 分）

两个总体$X\sim F(x)$和$Y\sim F(y-\Delta)$的两独立样本观测值如下：

X: 29, 33, 30, 32, 27

Y: 38, 28, 35, 31, 36, 34

其中$F(x)$与$F(y-\Delta)$分别为两总体的分布函数，在显著性水平$\alpha=0.05$下，检验假设

$H_0:\Delta=0,\quad H_1:\Delta\neq 0$.

得分：

三. 计算题 （共 10 分）

一位经济学家对生产电子设备的企业收集了一年内生产力提高指数（用 0 到 100 内的数表示），并按过去三年在科研上的平均投入分为三个水平：

A_1：投入少，A_2：投入中等，A_3：投入多

生产力提高的指数如下所示

A_1：6，4，5，5，5，5，6，4，5，5

A_2：6，6，7，8，6，8，8，8，6，7

A_3：11，12，12，11，14，12，12，11，12，13

假设上述数据满足方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验不同投入水平下生产力提高指数有无显著差异？

提示：分组均值与样本方差，A_1：$\overline{x}_1 = 5, s_1^2 = 4/9$；$A_2$：$\overline{x}_2 = 7, s_2^2 = 8/9$；$A_3$：$\overline{x}_3 = 12, s_3^2 = 8/9$；全部数据的均值与样本方差：$\overline{x} = 8, s^2 = 280/29$.

得分：

四. 计算题 （共 15 分）

在一元回归模型 $\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$ 中，收集了一组数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2 \ldots n$，设 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 分别是 β_0 与 β_1 的最小二乘估计.

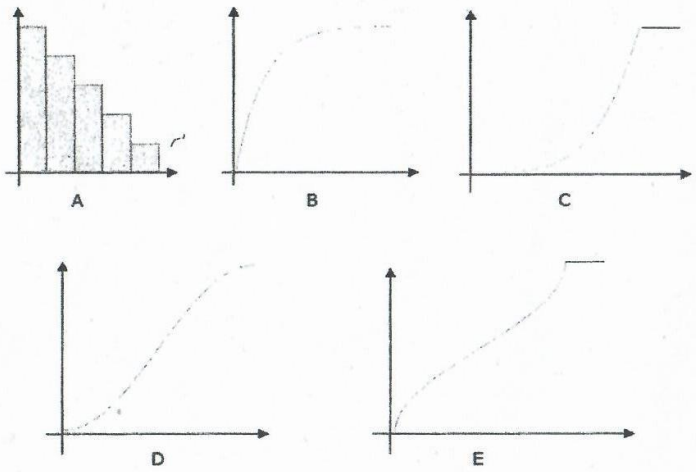
1、（10 分）求 $\hat{\beta}_1 - 3\hat{\beta}_0$ 的分布；

2、（5 分）对显著性水平 α，求假设检验问题：$H_0 : \beta_1 = 3\beta_0$，$H_1 : \beta_1 \neq 3\beta_0$ 的拒绝域.

得分：

五. 分析题 （共 10 分）

如下图所示，如果图 A 是连续总体 X 的一组样本数据的直方图，那么 X 的分布函数的形状应该是图 B—图 E 中的哪一个？并且说明原因.



得分：

六. 计算题 （共 15 分）

简单随机样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自正态总体 $N(\theta, \sigma_0^2)$，其中 σ_0^2 已知.参数 θ 的先验分布是指数分布，密度函数为：$p(t) = \lambda_0 e^{-\lambda_0 t}, t > 0$，其中 λ_0 已知.在平方损失函数下推导出参数 θ 的 Bayes 估计，并且计算出这个 Bayes 估计的均方误差.

得分：

七. 计算题 （共 15 分）

已知总体 X 的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & \theta\le x\le 2\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中 θ 为大于 0 的未知参数，X_1,X_2,X_3 是来自总体 X 的一个简单随机样本，

$\overline{X}=\dfrac{X_1+X_2+X_3}{3}$.

1、（5 分）求参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$；

2、（5 分）求实数 k_1 和 k_2 使 $T_1=k_1\overline{X}$ 和 $T_2=k_2\hat{\theta}$ 均为 θ 的无偏估计量；

3、（5 分）比较 T_1 和 T_2 的有效性.

得分：

八. 计算题 （共 15 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 分别来自总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 σ_1 与 σ_2 为大于 0 的未知参数，且 $2\sigma_1=3\sigma_2$.对显著性水平 α，推导假设检验问题：$H_0:\mu_1\le 2\mu_2$，$H_1:\mu_1>2\mu_2$ 的拒绝域.